

Алгебра

план на упражненията

СИ, зимен семестър 2024/2025

Калоян Цветков
kaloyants25@gmail.com

ФМИ, СУ
1.0

Съдържание

1	Комплексни числа	2
1.1	Дефиниция, операции, алгебричен вид	2
1.2	Тригонометричен вид	3
1.3	Степенуване. Коренуване. Формули на Моавър	4

1 Комплексни числа

1.1 Дефиниция, операции, алгебричен вид

Определение 1.1: Множеството на комплексните числа $\mathbb{C}$

Комплексни числа наричаме множеството

$$\mathbb{C} = \{(a, b) \mid a, b \in \mathbb{R}\} = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$$

заедно с бинарните операции

$$(a, b) + (c, d) := (a + b, c + d)$$

$$(a, b) \cdot (c, d) := (ac - bd, ac + bd)$$

Забелязваме, че операциите $+$ и $\cdot$ са бинарни и в $\{(a, 0) \mid a \in \mathbb{R}\}$ и можем да отъждествяваме $(a, 0)$ с a , както и $\{(a, 0) \mid a \in \mathbb{R}\}$ с $\mathbb{R}$. Още нещо, при това положение $k(a, b) = (k, 0) \cdot (a, b) = (ka, kb)$.

Сега за произволно (a, b) имаме $(a, b) = (a, 0) + (0, b) = a + b(0, 1)$. Числото $(0, 1)$ ще записваме като i , т.е.

$$(a, b) = a + bi \quad (\text{алгебричен вид на комплексно число})$$

Важно свойство: $i^2 = (0, 1) \cdot (0, 1) = (-1, 0) = -1$.

Реална част на комплексното число $z = a + bi$ наричаме $\operatorname{Re} z := a$.

Имагинерна част на комплексното число $z = a + bi$ наричаме $\operatorname{Im} z := b$.

Може да се провери, че са налице комутативност, асоциативност на $+$ и $\cdot$, както и свойството дистрибутивност на $\cdot$ спрямо $+$. Тогава с числа в алгебричен вид работим така:

$$(a + bi) + (c + di) = (a + c) + (b + d)i$$

$$(a + bi) \cdot (c + di) = ac + bci + adi + bdi^2 = (ac - bd) + (bc + ad)i$$

Задача 1.1. Да се намери $\operatorname{Re} z$ и $\operatorname{Im} z$ за $z = i(3 + 4i)(-1 + 3i) + (-4 + 12i)$.

Задача 1.2. Да се намери алгебричен вид на $\sqrt{6 + 8i}$

Определение 1.2: Комплексно спрягане

Комплексно спряганото на $z = a + bi$ наричаме $\bar{z} := a - bi$.

Имаме, че $z = \bar{z} \iff z \in \mathbb{R}$.

Забелязваме, че за $a + bi$ имаме, че $z\bar{z} = a^2 + b^2 \geq 0$.

Определение 1.3: Абсолютна стойност

Абсолютна стойност на комплексното число $z = a + bi$ наричаме $|z| := \sqrt{a^2 + b^2}$.

Имаме, че $|z| = 0 \iff z = 0$.

От равенството $z\bar{z} = |z|^2$ следва, че $\frac{z\bar{z}}{|z|^2} = 1$ за $z \neq 0$.

Тогава за $z \neq 0$ дефинираме обратен елемент $z^{-1} = \frac{z}{|z|^2}$.

Сега може да "дефинираме" и деление на ненулево комплексно число:

$$\frac{z_1}{z_2} := z_1 z_2^{-1} = \frac{z_1 \bar{z}_2}{|z_2|^2}$$

Задача 1.3. Да се намерят реалната и имагинерната част на

$$z = \frac{i - 4}{2i - 3}$$

Задача 1.4. Да се намерят стойностите на λ , за които

$$\frac{\lambda + 4i}{1 + \lambda i} \in \mathbb{R}$$

Комплексното спрягане се дистрибутира по събирането, умножението и делението, т.е.

- $\overline{z_1 + z_2} = \overline{z_1} + \overline{z_2}$
- $\overline{z_1 z_2} = \overline{z_1} \overline{z_2}$
- $\overline{\frac{z_1}{z_2}} = \frac{\overline{z_1}}{\overline{z_2}}$

1.2 Тригонометричен вид

Разглеждаме произволно комплексно число $z = a + bi = |z|(a_1 + b_1 i)$, където $a_1 \in [-1; 1]$, $b_1 \in [-1; 1]$ и $a_1^2 + b_1^2 = 1$. Тогава има единствено $\varphi \in [0; 2\pi]$, за което

$$\cos \varphi = a_1 \quad \sin \varphi = b_1$$

(геометрична интерпретация)

Определение 1.4: Тригонометричен вид на комплексно число

Тригонометричен вид на ненулевото $z = a + bi$ наричаме записа $z = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$, където $r = |z|$, а φ е такава, че $\cos \varphi = \frac{a}{|z|}$ и $\sin \varphi = \frac{b}{|z|}$.

За числото $z = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$ в тригонометричен вид, където $\varphi \in [0; 2\pi)$,

дефинираме $\operatorname{Arg} z := \varphi$.

За ненулево z е в сила $\operatorname{Arg} z = 0 \iff z \in \mathbb{R}$.

Задача 1.5. Да се запишат в тригонометричен вид на числата:

а) $2 + \sqrt{3} + i$

б) $1 + \cos \varphi + i \sin \varphi$

Ако $z_1 = r_1(\cos \varphi_1 + i \sin \varphi_1)$ и $z_2 = r_2(\cos \varphi_2 + i \sin \varphi_2)$, то $z_1 z_2 = r_1 r_2(\cos(\varphi_1 + \varphi_2) + i \sin(\varphi_1 + \varphi_2))$, т.е. $\operatorname{Arg}(z_1 z_2) = \operatorname{Arg} z_1 + \operatorname{Arg} z_2$.

Задача 1.6. Намерете $\operatorname{Arg} \bar{z}$ и $\operatorname{Arg} z^{-1}$, ако $\operatorname{Arg} z = \varphi$.

1.3 Степенуване. Коренуване. Формули на Моавър

Твърдение 1.1: Степенуване на комплексно число (формула на Моавър)

Ако $z = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$, то $z^n = r^n(\cos n\varphi + i \sin n\varphi)$ за $n \in \mathbb{Z}$ ($n \in \mathbb{C}$).

Задача 1.7. Да се запишат в тригонометричен вид на числата:

а) $(1 - i)^{15}$

б) $\frac{(\sqrt{3} + i)^{15}}{(1 - i)^8}$

в) $(\sqrt{6} + \sqrt{2}) + i(\sqrt{6} - \sqrt{2})$

Интерес ни представлява уравнението $x^n = 1$. Освен очевидното $x_0 = 1$, числата

$$\left\{ \cos \frac{2k\pi}{n} + i \sin \frac{2k\pi}{n} \mid k \in \{0, 1, \dots, n-1\} \right\}$$

също са решения. Тъй като полином от n -та степен има най-много n различни комплексни корена, то това са всички решения на уравнението. Означаваме

$$\omega_k = \cos \frac{2k\pi}{n} + i \sin \frac{2k\pi}{n}$$

Имаме, че $\omega_k = \omega_1^k$.

Подобна е ситуацията и за произволно комплексно число, т.е. относно решенията на уравнението $x^n = z$:

Твърдение 1.2: Коренуване на комплексно число (формула на Моавър)

Ако $z = r(\cos \varphi + \sin \varphi i)$, то

$$\sqrt[n]{z} = \left\{ \sqrt[n]{r} \left(\cos \left(\frac{2k\pi + \varphi}{n} \right) + i \sin \left(\frac{2k\pi + \varphi}{n} \right) \right) \mid k = 0, 1, \dots, n-1 \right\}$$

Задача 1.8. Да се пресметне

а) $\sqrt[4]{2 + \sqrt{3} - i}$

б) $\sqrt[13]{\frac{(\sqrt{3} + i)^{15}}{(1 - i)^8}}$

Задача 1.9. Да се докаже, че ако ω е n -ти корен на единицата и m е цяло число, то

$$\sum_{i=0}^{n-1} \omega_i^m = \begin{cases} n, & \text{ако } n \text{ дели } m \\ 0, & \text{ако } n \text{ не дели } m \end{cases}$$

Задача 1.10. Да се реши уравнението:

$$z^2 - z + 8 + 2(z + 1)i = 0$$

относно $z \in \mathbb{C}$.

Задача 1.11. Да се намерят решенията на уравнението

$$x^5 = 4 + 4i$$

Следва продължение...